

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

FIAP — Pós Tech **Software Architecture**

Evidências da Execução na AWS

Aplicação executada em ambiente de nuvem

Terraform, EKS, RDS, Load Balancer e integração de e-mail

Oficina Mecânica — Fase 2

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Sumário

1. Visão geral da execução na AWS	3
2. Objetivo da execução	4
3. Provisionamento da infraestrutura AWS	4
4. Validação dos recursos criados	7
5. Implantação da aplicação no EKS	9
6. Acesso público e validação da API	11
7. Configuração do envio de e-mail.....	13
8. Execução do fluxo da Ordem de Serviço	14
9. Observabilidade.....	20

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

1. Visão geral da execução na AWS

A infraestrutura foi descrita em Terraform e executada pelo HCP Terraform utilizando as credenciais temporárias do AWS Academy. Dessa forma, a criação dos recursos ficou repetível e versionada junto ao projeto.

- VPC e subnets públicas e privadas.
- Internet Gateway, Elastic IP e NAT Gateway.
- Cluster EKS e managed node group.
- RDS PostgreSQL em rede privada.
- Security Groups para cluster, nodes e banco de dados.
- Load Balancer para disponibilizar a API.

A aplicação foi preparada para usar a imagem publicada no GHCR, conectar-se ao RDS e executar no EKS. As credenciais AWS e as senhas da aplicação são fornecidas por variáveis protegidas e Secrets, sem serem gravadas no código.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

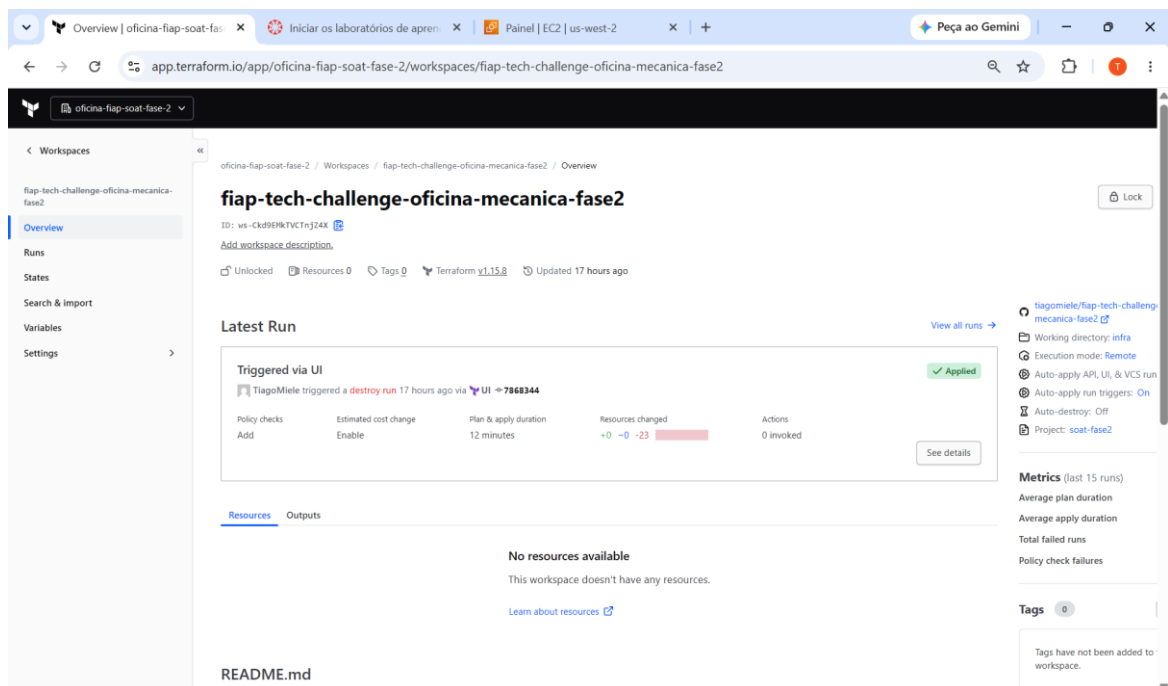
2. Objetivo da execução

Este documento registra a execução do projeto Oficina Mecânica na nuvem AWS. A sequência acompanha o provisionamento da infraestrutura, a implantação da aplicação no Amazon EKS, o acesso público pela API e a integração com um serviço externo de e-mail.

Após a publicação, o fluxo de uma Ordem de Serviço foi executado pelo Swagger disponibilizado no Load Balancer da AWS. As mudanças de status geraram mensagens no Mailtrap, demonstrando que o adaptador SMTP foi acionado pela aplicação em execução na nuvem.

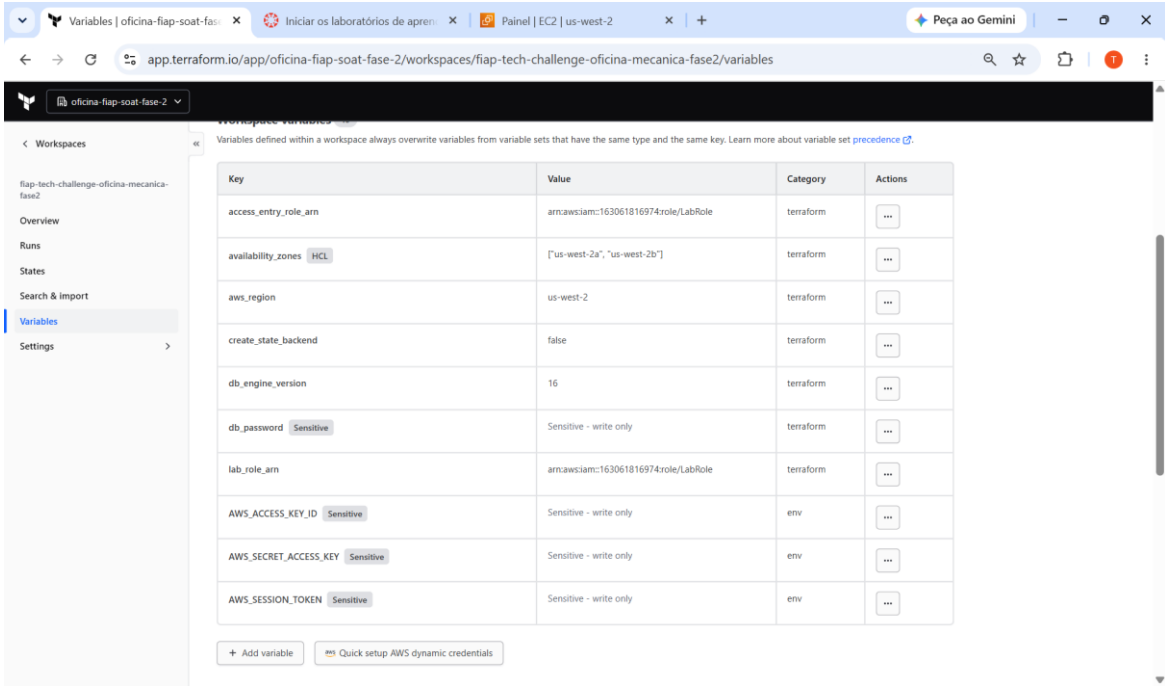
3. Provisionamento da infraestrutura AWS

A infraestrutura foi preparada pelo HCP Terraform. O workspace do projeto concentrou o estado, as variáveis e os runs utilizados para criar os recursos na conta temporária do AWS Academy.



Workspace do projeto aberto no HCP Terraform antes do provisionamento.

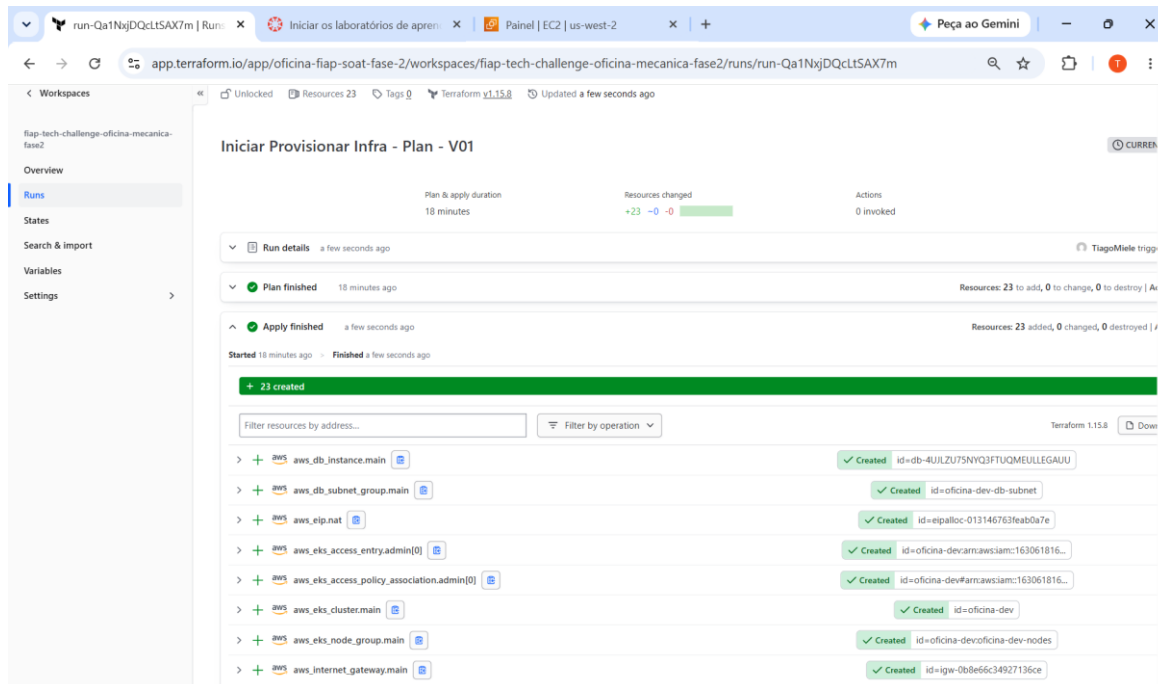
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com



Variáveis do workspace configuradas, mantendo os valores sensíveis protegidos.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Depois da revisão do plano, o apply foi confirmado. O run terminou com os recursos previstos criados e registrados no estado do Terraform.



Apply concluído no HCP Terraform com os recursos da infraestrutura criados.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

4. Validação dos recursos criados

Ao final do provisionamento, os componentes principais foram consultados pela AWS CLI. O cluster EKS apareceu como ativo e a instância do banco RDS como disponível.

Componente	Função na execução
Amazon EKS	Executar os pods da aplicação em Kubernetes.
Amazon RDS PostgreSQL	Persistir os dados fora do cluster.
EC2 Managed Node Group	Fornecer capacidade computacional aos pods.
Elastic Load Balancer	Disponibilizar a aplicação por uma URL pública.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> aws eks describe-cluster `
> --region us-west-2 `
> --name oficina-dev `
> --query 'cluster.status' `
> --output text
ACTIVE
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> aws rds describe-db-instances `
> --region us-west-2 `
> --db-instance-identifier oficina-dev-db `
> --query 'DBInstances[0].DBInstanceStatus' `
> --output text
available
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

Consulta pela AWS CLI confirmando o EKS ativo e o RDS disponível.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> aws eks update-kubeconfig `
>> --region us-west-2 `
>> --name oficina-dev
Updated context arn:aws:eks:us-west-2:163061816974:cluster/oficina-dev in C:\Users\tiago\.kube\config
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl get nodes
NAME                                STATUS    ROLES    AGE     VERSION
ip-10-0-100-232.us-west-2.compute.internal Ready    <none>    9m32s   v1.31.14-eks-8f14419
ip-10-0-101-238.us-west-2.compute.internal Ready    <none>    9m32s   v1.31.14-eks-8f14419
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

Kubeconfig atualizado e dois nodes do EKS em estado Ready.

Tiago Augusto Miele - rm371273
 tiagomiele@gmail.com

5. Implantação da aplicação no EKS

O script de implantação identificou o endpoint do RDS e aplicou os recursos Kubernetes no namespace oficina. A configuração criou ou atualizou ConfigMap, Secret, Deployment, Service e HPA, mantendo o PostgreSQL no RDS em vez de executá-lo dentro do cluster.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> & .\k8s\deploy-aws-academy.ps1 `
>> -DbPassword $DbPassword `
>> -Region us-west-2 `
>> -Image "ghcr.io/tiagomiele/fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2:latest"
==> Notificacao: modo 'log' (e-mail ficticio). Para e-mail real, passe -MailHost/-MailUser/-MailPassword.
AVISO: JWT_SECRET nao informado; gerando um valor aleatorio forte para esta execucao.
==> Descobrindo o endpoint do RDS (oficina-dev-db)...
RDS: oficina-dev-db.cy3g58fzdgsg.us-west-2.rds.amazonaws.com (status: available)
namespace/oficina created
configmap/oficina-config created
secret/oficina-secrets created
deployment.apps/oficina-app created
service/oficina-app created
horizontalpodautoscaler.autoscaling/oficina-app-hpa created

==> Deploy aplicado. Acompanhe os pods:
kubectl get pods -n oficina -w
==> URL publica (aguarde ~2-4 min o ELB):
kubectl get svc oficina-app -n oficina
depois: http://<EXTERNAL-IP>/swagger-ui/index.html
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
```

Deploy aplicado no EKS com descoberta do RDS e criação dos recursos Kubernetes.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl rollout status deployment/oficina-app `
>> -n oficina `
>> --timeout=300s
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 0 of 2 updated replicas are available...
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 1 of 2 updated replicas are available...
deployment "oficina-app" successfully rolled out
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl get pods,svc,hpa -n oficina
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pod/oficina-app-8644bc9768-694hm 1/1 Running 1 (78s ago) 2m38s
pod/oficina-app-8644bc9768-blzjz 1/1 Running 0 2m38s

NAME AGE TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S)
service/oficina-app LoadBalancer 172.20.222.238 a629adee9d97a46b48b994eed5993cd-625237256.us-west-2.elb.amazonaws.com 80:30556/TCP 2m36s

NAME MAXPODS REPLICAS AGE REFERENCE TARGETS MINPODS
horizontalpodautoscaler.autoscaling/oficina-app-hpa 5 2 2m33s Deployment/oficina-app cpu: <unknown>/70%, memory: <unknown>/80% 2
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
```

Rollout concluído, pods em execução, Service LoadBalancer e HPA presentes.

Tiago Augusto Miele - rm371273
 tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

6. Acesso público e validação da API

O Service do tipo LoadBalancer recebeu um endereço público da AWS. A URL foi armazenada em uma variável para executar as validações da aplicação sem depender de acesso interno ao cluster.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl get svc oficina-app -n oficina
NAME          TYPE          CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)
oficina-app   LoadBalancer 172.20.222.238   a629adee9d97a46b48b994eed5993cd-625237256.us-west-2.elb.amazonaws.com 80:30556/TCP
3m14s
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $ExternalHost = kubectl get svc oficina-app `
>> -n oficina `
>> -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].hostname}'
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $BaseUrl = "http://$ExternalHost"
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $BaseUrl
http://a629adee9d97a46b48b994eed5993cd-625237256.us-west-2.elb.amazonaws.com
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
```

Endereço público do Load Balancer obtido pelo kubectl.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Invoke-RestMethod "$BaseUrl/actuator/health"

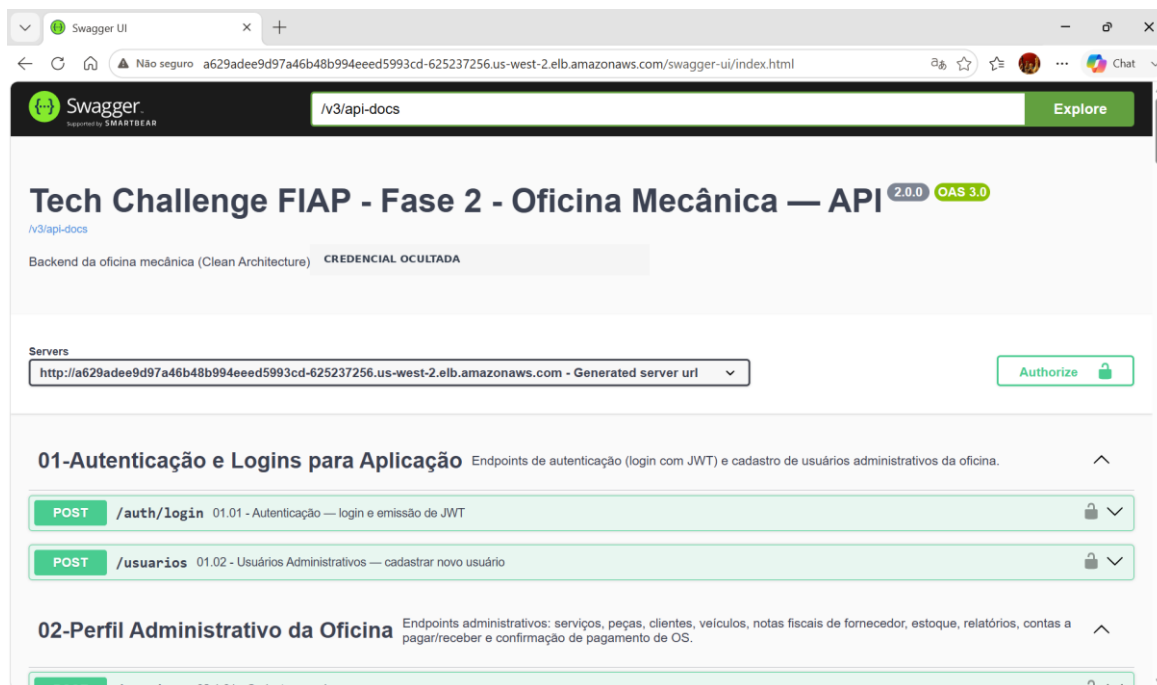
status groups
-----
UP      {liveness, readiness}

PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Start-Process "$BaseUrl/swagger-ui/index.html"
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Start-Process "$BaseUrl/swagger-ui/index.html"
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
```

Endpoint de health respondendo UP pela URL pública da AWS.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

A mesma URL publicou a interface Swagger. A documentação da API foi carregada diretamente pelo Load Balancer, confirmando o acesso externo à aplicação implantada no EKS.



Swagger da Oficina Mecânica acessado pelo endereço público da AWS.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

7. Configuração do envio de e-mail

A integração de e-mail foi habilitada por configuração externa. O host, a porta, o usuário e a senha SMTP foram informados ao script de implantação, sem inclusão das credenciais no código-fonte ou nos manifestos versionados.

O usuário SMTP foi ocultado na captura e a senha permaneceu mascarada. Depois da atualização do Secret, o Deployment foi reiniciado para que os novos pods recebessem a configuração.

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $MailUser = Read-Host "Usuario do Mailtrap"
Usuario do Mailtrap: USUARIO OCULTADO
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $SecureMailPassword = Read-Host "Senha do Mailtrap" -AsSecureString
Senha do Mailtrap: *****
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> $MailPassword = [System.Net.NetworkCredential]::new("", $SecureMailPassword).Password
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2>
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> & .\k8s\deploy-aws-academy.ps1 `
>> -DbPassword $DbPassword `
>> -Region us-west-2 `
>> -MailHost "sandbox.smtp.mailtrap.io" `
>> -MailPort "587" `
>> -MailUser $MailUser `
>> -MailPassword $MailPassword
==> Notificacao: modo 'smtp' via sandbox.smtp.mailtrap.io:587
AVISO: JWT_SECRET nao informado; gerando um valor aleatorio forte para esta execucao.
==> Descobrindo o endpoint do RDS (oficina-dev-db)...
RDS: oficina-dev-db.cy3g58fzdsq.us-west-2.rds.amazonaws.com (status: available)
namespace/oficina unchanged
configmap/oficina-config unchanged
secret/oficina-secrets configured
deployment.apps/oficina-app unchanged
service/oficina-app unchanged
horizontalpodautoscaler.autoscaling/oficina-app-hpa unchanged

==> Deploy aplicado. Acompanhe os pods:
kubectl get pods -n oficina -w
==> URL publica (aguarde ~2-4 min o ELB):
kubectl get svc oficina-app -n oficina
depois: http://<EXTERNAL-IP>/swagger-ui/index.html
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

Deploy com o modo SMTP habilitado; a credencial foi ocultada na evidência.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

```
Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl rollout restart deployment/oficina-app -n oficina
deployment.apps/oficina-app restarted
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl rollout status deployment/oficina-app -n oficina --timeout=300s
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 1 out of 2 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 1 out of 2 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 1 out of 2 new replicas have been updated...
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 1 old replicas are pending termination...
Waiting for deployment "oficina-app" rollout to finish: 1 old replicas are pending termination...
deployment "oficina-app" successfully rolled out
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> |
```

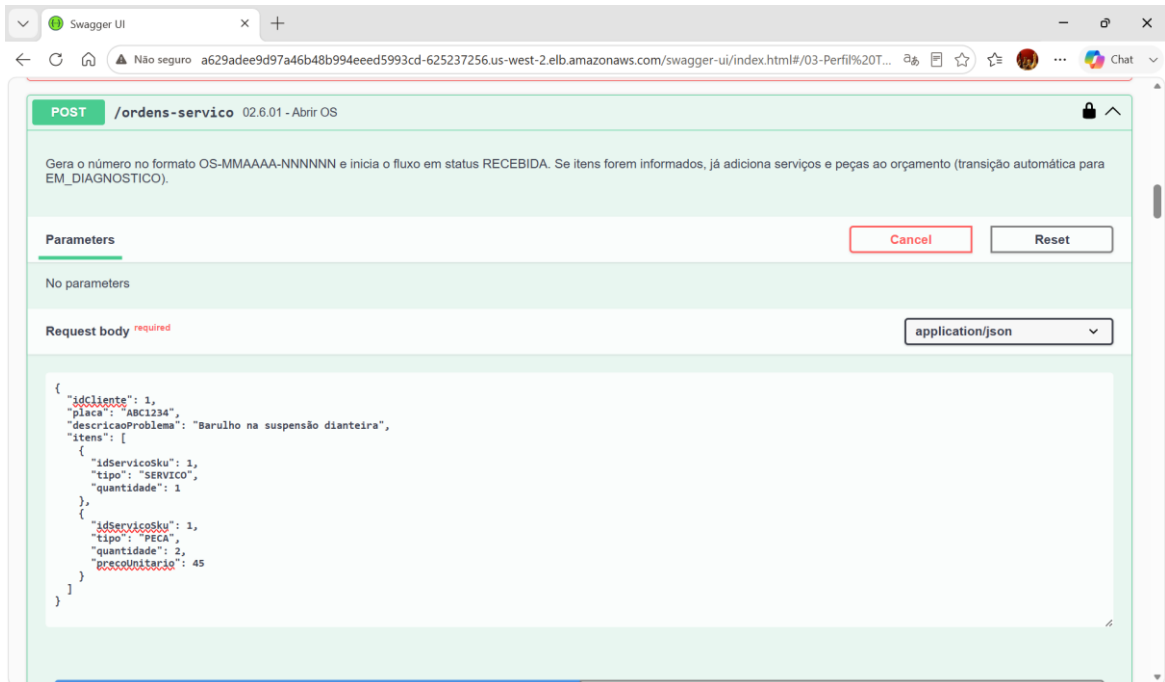
Reinício e rollout concluídos após a atualização da configuração SMTP.

8. Execução do fluxo da Ordem de Serviço

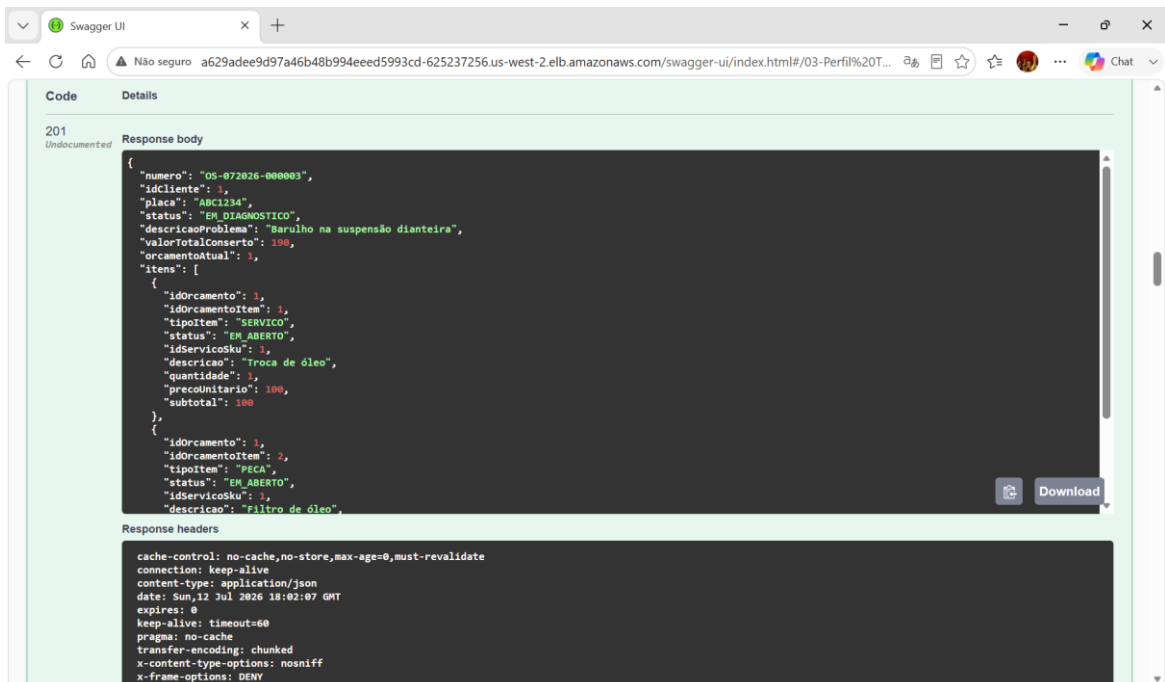
Com a aplicação disponível na AWS e o SMTP habilitado, foi executado um fluxo completo de Ordem de Serviço. O mesmo número de OS foi acompanhado desde a criação até a entrega do veículo.

Etapa	Transição observada
Criação e orçamento	RECEBIDA → AGUARDANDO_APROVACAO
Aprovação do cliente	AGUARDANDO_APROVACAO → EM_EXECUCAO
Conclusão do reparo	EM_EXECUCAO → AGUARDANDO_PAGAMENTO
Confirmação do pagamento	AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGA
Entrega do veículo	PAGA → ENTREGUE

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com



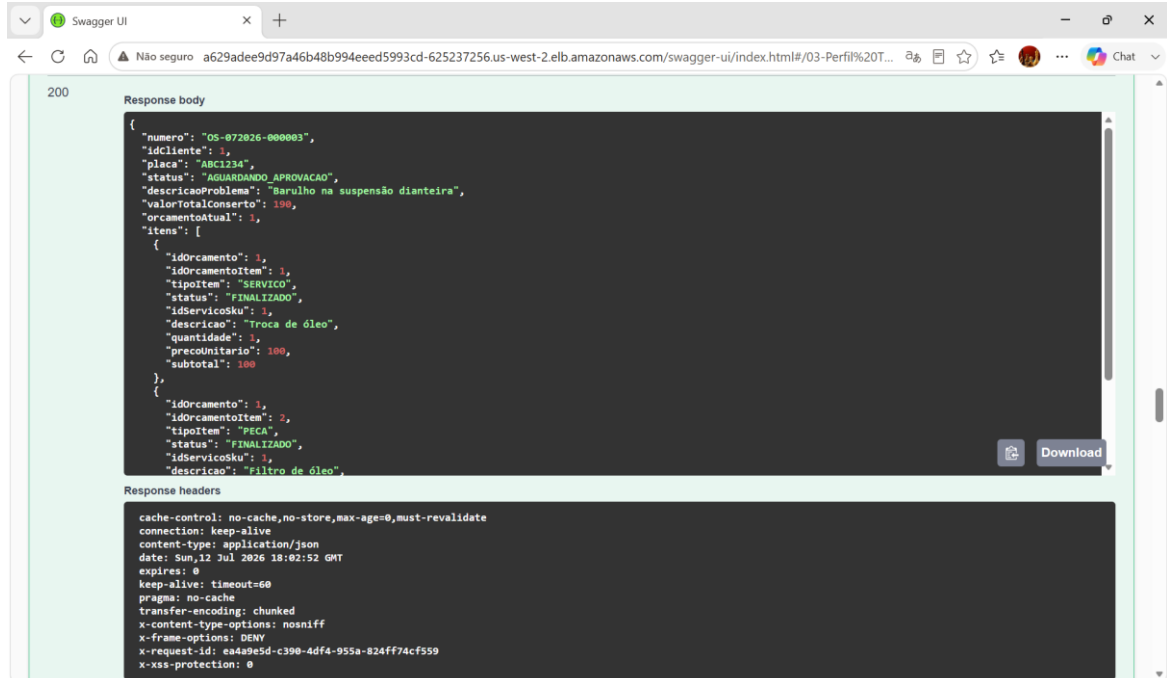
Criação da Ordem de Serviço pelo Swagger publicado na AWS.



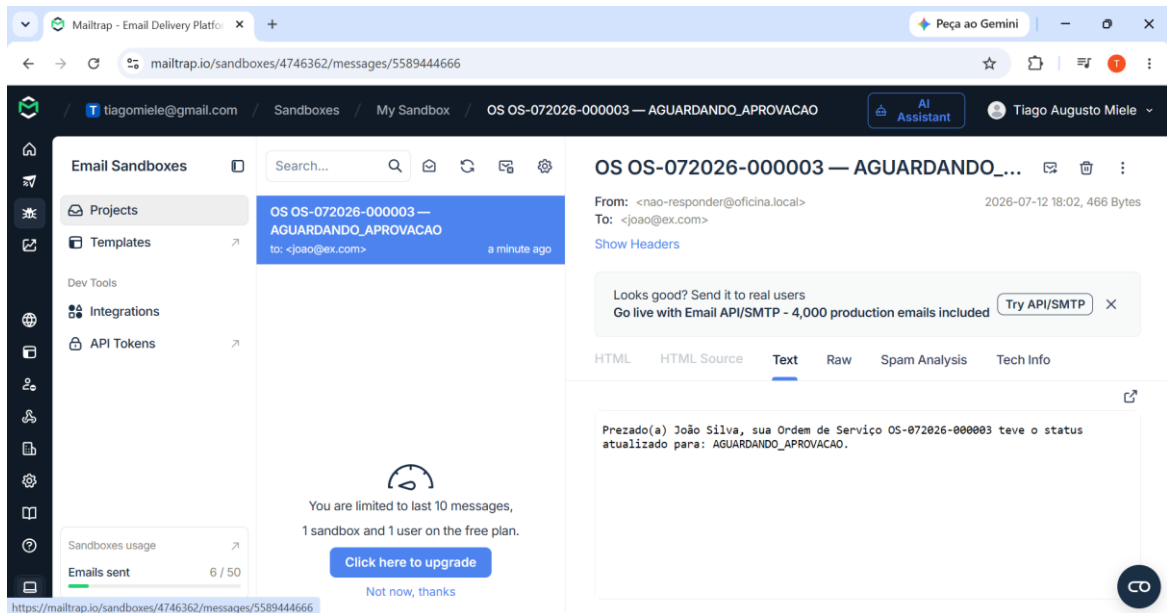
Resposta da API com o número e os dados da nova Ordem de Serviço.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Depois da montagem do orçamento, a OS foi enviada para aprovação. A API retornou o status AGUARDANDO_APROVACAO e o Mailtrap recebeu a notificação correspondente.



Resposta da aplicação com a OS em AGUARDANDO_APROVACAO.

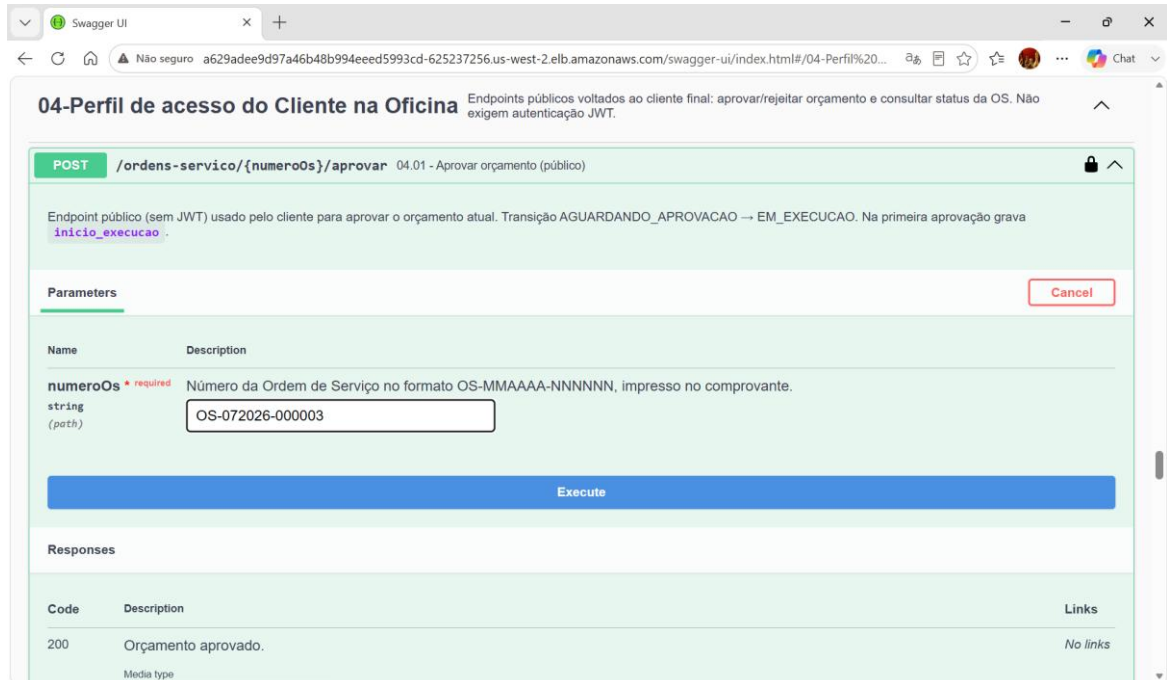


E-mail externo recebido para a etapa de aprovação do orçamento.

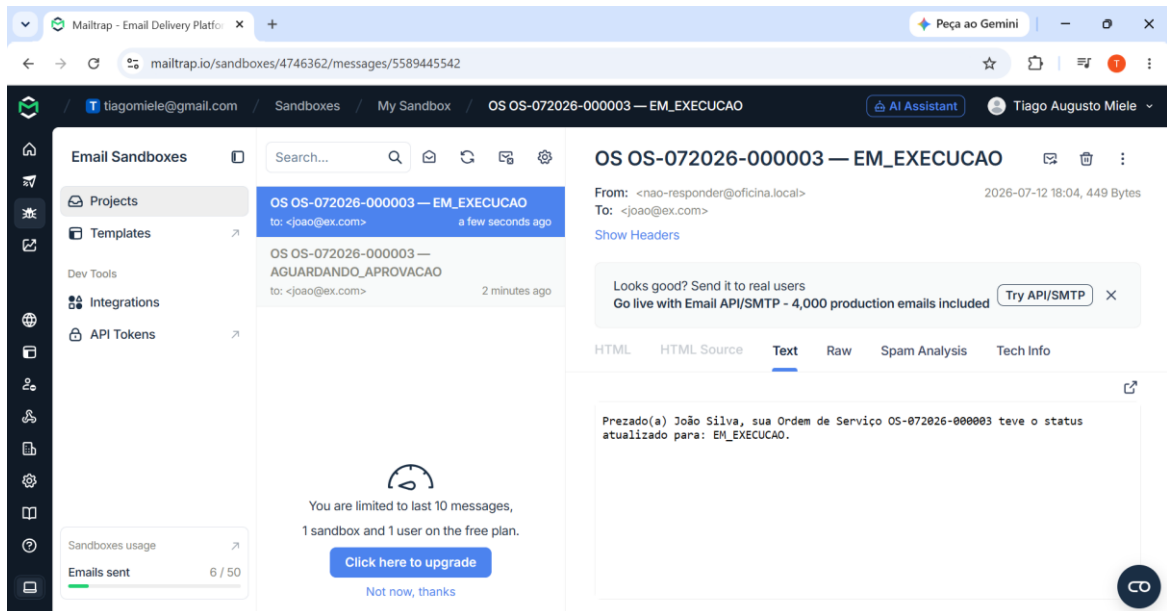
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

O cliente aprovou o orçamento pelo endpoint público. A Ordem de Serviço avançou para EM_EXECUCAO e uma nova mensagem foi enviada pelo adaptador SMTP.



Endpoint público utilizado para aprovar o orçamento da OS.

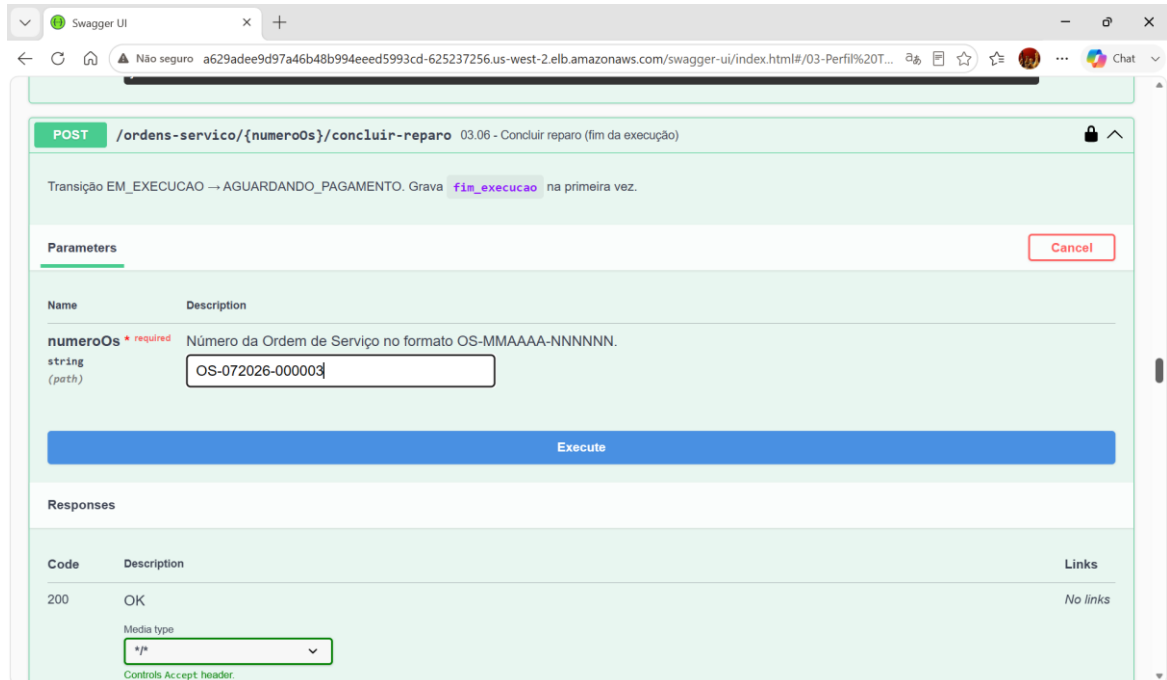


E-mail recebido após a mudança da OS para EM_EXECUCAO.

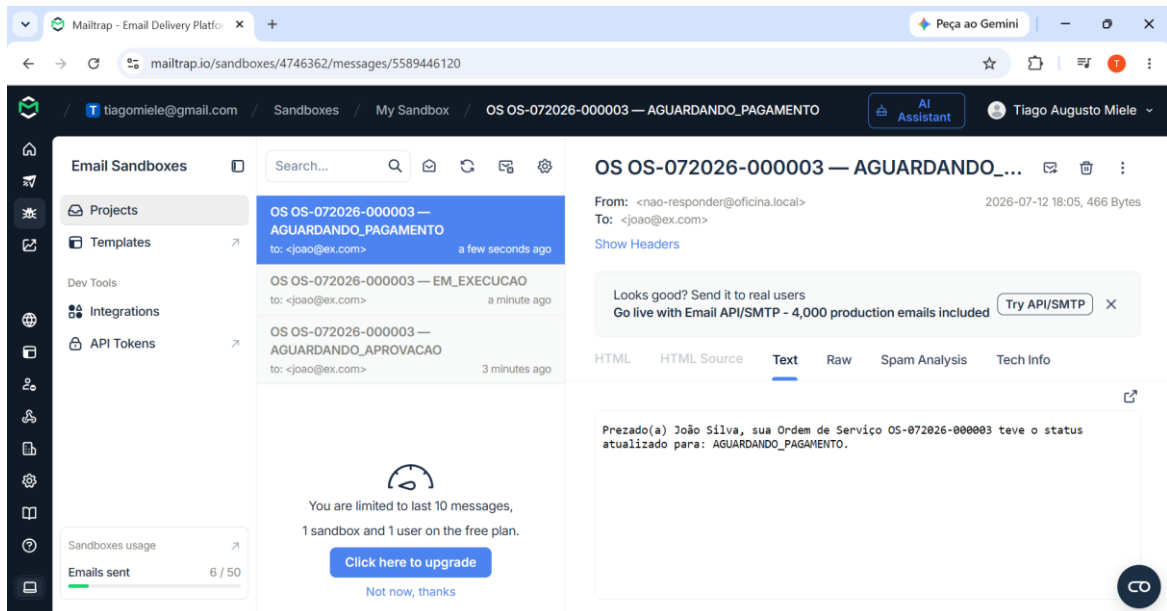
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Com o reparo concluído, a aplicação alterou a OS para AGUARDANDO_PAGAMENTO. A notificação externa refletiu a mesma transição realizada pela API na AWS.



Conclusão do reparo executada pelo Swagger.



E-mail recebido com a OS em AGUARDANDO_PAGAMENTO.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

O pagamento foi confirmado com um identificador de comprovante. A Ordem de Serviço passou para PAGA e o Mailtrap registrou a mensagem gerada pela aplicação.

Swagger UI interface showing a POST endpoint: `/ordens-servico/{numeroOs}/confirmar-pagamento`. The endpoint is described as a public endpoint (without JWT) used by the client to register their own payment from the OS, providing the payment identifier (PIX/boleto/cartão). The transition is from AGUARDANDO_PAGAMENTO to PAGA, generating a financial launch for the account to receive.

Parameters:

Name	Description
numeroOs * required string (path)	Número da Ordem de Serviço no formato OS-MMAAAA-NNNNNN, impresso no comprovante.

Request body required

application/json

```
{
  "comprovante": "PIX-20260412-001"
}
```

Confirmação do pagamento executada pela API.

Mailtrap - Email Delivery Platform interface. The email received is titled "OS OS-072026-000003 — PAGA". The email content states: "Prezado(a) João Silva, sua Ordem de Serviço OS-072026-000003 teve o status atualizado para: PAGA." The interface also shows a list of other emails in the sandbox, including "AGUARDANDO_PAGAMENTO", "EM_EXECUCAO", and "AGUARDANDO_APROVACAO".

E-mail recebido após a mudança da OS para PAGA.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Por fim, a entrega do veículo foi registrada. A Ordem de Serviço terminou em ENTREGUE e a última notificação do fluxo foi recebida no serviço externo de e-mail.

Swagger UI interface showing a POST endpoint: `/ordens-servico/{numeroOs}/entregar`. The description states: "Aceita status PAGA ou CANCELADA. Em CANCELADA apenas registra a entrega sem ação financeira." The parameters section shows a required `numeroOs` (string, path) with the value `OS-072026-000003`. The responses section shows a 200 OK status with a media type of `*/*`.

Entrega do veículo registrada pelo endpoint administrativo.

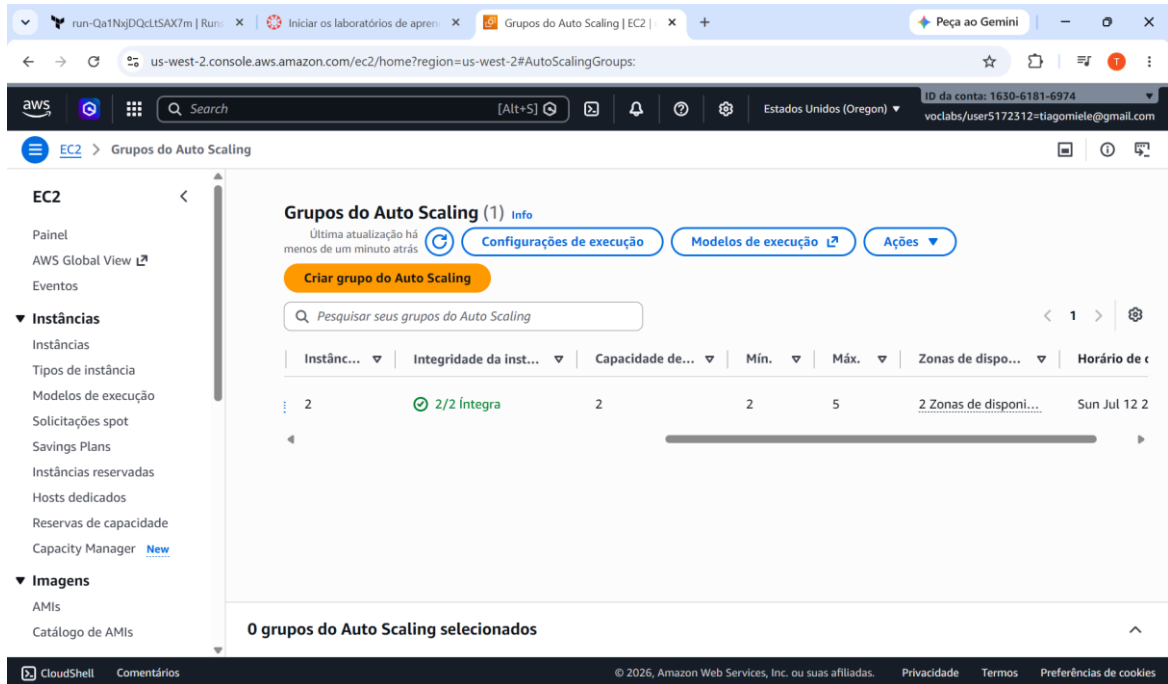
Mailtrap interface showing an email inbox with messages from `tiagomiele@gmail.com`. The selected message is titled "OS OS-072026-000003 — ENTREGUE" and contains the text: "Prezado(a) João Silva, sua Ordem de Serviço OS-072026-000003 teve o status atualizado para: ENTREGUE." The interface also shows a sidebar with navigation options like Projects, Templates, and Integrations.

E-mail final recebido com a Ordem de Serviço em ENTREGUE.

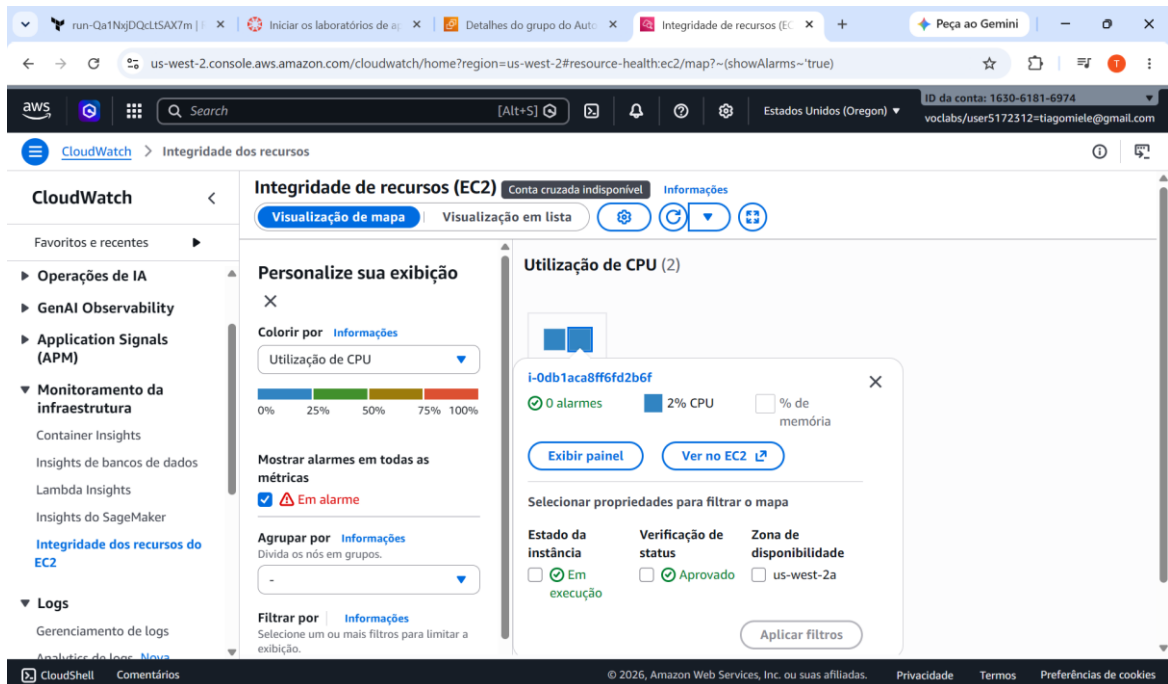
Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

9. Observabilidade

O grupo de nodes do EKS permaneceu com duas instâncias íntegras, e o CloudWatch apresentou a utilização de CPU dos recursos. Essas telas registram a capacidade computacional e a observação do ambiente criado pelo Terraform.



Auto Scaling Group do node group com duas de duas instâncias íntegras.



Visualização da utilização de CPU das instâncias no CloudWatch.

Tiago Augusto Miele - rm371273
tiagomiele@gmail.com

Tiago Augusto Miele - rm371273
 tiagomiele@gmail.com

O objeto HPA da aplicação também foi criado com mínimo de 2 e máximo de 5 réplicas.

```

Windows PowerShell
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> Start-Sleep -Seconds 45
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl top nodes
error: Metrics API not available
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl top pods -n oficina
error: Metrics API not available
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl get hpa oficina-app-hpa -n oficina
NAME                REFERENCE              TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
oficina-app-hpa     Deployment/oficina-app  cpu: <unknown>/70%, memory: <unknown>/80%  2        5        2         83m
PS C:\fiap-tech-challenge-oficina-mecanica-fase2> kubectl describe hpa oficina-app-hpa -n oficina
Name:
oficina-app-hpa
Namespace:
oficina
Labels:
  app.kubernetes.io/name=oficina-app
  app.kubernetes.io/part-of=oficina-backend
Annotations:
  <none>
CreationTimestamp:
Sun, 12 Jul 2026 14:29:54 -0300
Reference:
Deployment/oficina-app
Metrics:
  ( current / target )
  resource cpu on pods  (as a percentage of request):  <unknown> / 70%
  resource memory on pods  (as a percentage of request):  <unknown> / 80%
Min replicas:
2
Max replicas:
5
Behavior:
  Scale Up:
    Stabilization Window: 60 seconds
    Select Policy: Max
    Policies:
      - Type: Pods  Value: 1  Period: 60 seconds
  Scale Down:
    Stabilization Window: 300 seconds
    Select Policy: Max
    Policies:
      - Type: Pods  Value: 1  Period: 120 seconds
Deployment pods:
  2 current / 0 desired
Conditions:
  Type           Status  Reason
  ----           -
  AbleToScale    True    SucceededGetScale
the HPA controller was able to get the target's current scale

```

HPA implantado, com métricas indisponíveis no ambiente do AWS Academy.